



湖南中医药大学

HUNAN UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE

基于Android的个人健康管理APP设计 与实现 毕业论文答辩

答辩人
[饶秋霖]

指导老师
[严承]

答辩日期
2026年5月19日

目录CONTENTS

01

绪论

- 研究背景与意义
- 核心工作与创新点

02

系统设计

- 总体设计与技术架构
- 核心算法设计

03

系统实现

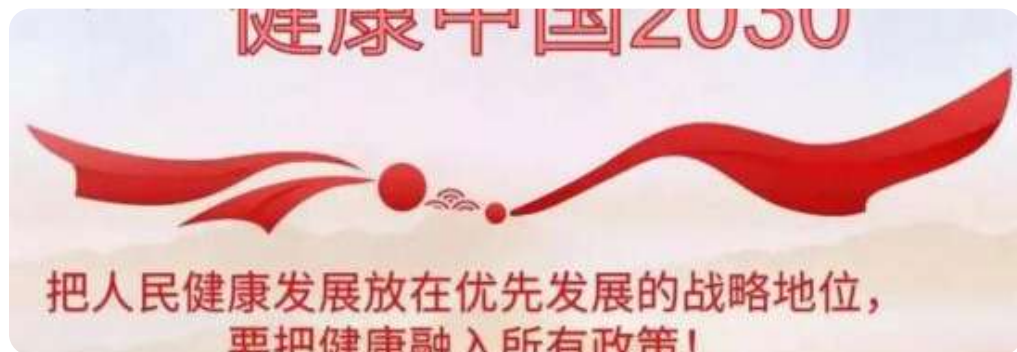
- 用户端核心功能展示
- 管理端核心功能展示

04

测试与总结

- 系统测试与结果
- 总结与展望

01 绪论：研究背景与意义



研究背景

-  中青年亚健康问题突出，慢性病呈年轻化趋势
-  传统管理缺个性化方案，健康管理师缺口1200万
-  “健康中国2030”推动“互联网+医疗健康”发展



研究意义

-  **应用价值：**一站式工具适配职场碎片化需求
-  **社会价值：**推动主动健康管理，缓解医疗压力
-  **特色价值：**融合中医养生理念，传播传统健康文化

01 绪论：核心工作与创新点

核心研究工作

- 设计并实现了一套完整的个人健康管理系统，包含 Android 用户端与 Vue3 管理端。
- 独立完成从需求分析、系统设计、编码实现到功能测试的全流程开发工作。



中医体质与亚健康三维度评估模型

创新性融合中医体质辨识理论与现代健康管理理念，从生理、心理、生活习惯三个维度，对用户健康状况进行全方位综合评估。



基于协同过滤的个性化推荐算法

基于用户的历史健康数据与行为偏好，利用协同过滤算法，精准推荐个性化健康资讯与定制化干预方案，大幅提升用户体验。



社交激励机制

引入社交互动元素，设计健康动态分享、好友打卡挑战等功能，以社交连接增强用户粘性，保障健康管理行为的长期持续性。

02 系统设计：相关技术栈

前端交互层



Android 移动端

Jetpack Compose (UI)
MVVM 响应式架构



Web 管理端

Vue 3
Element-Plus 组件库

后端服务层

核心业务框架

Spring Boot 3.x
MyBatis-Plus (ORM)



高性能缓存

Redis 6.0
热点数据/Token存储

数据与算法层



关系型数据库

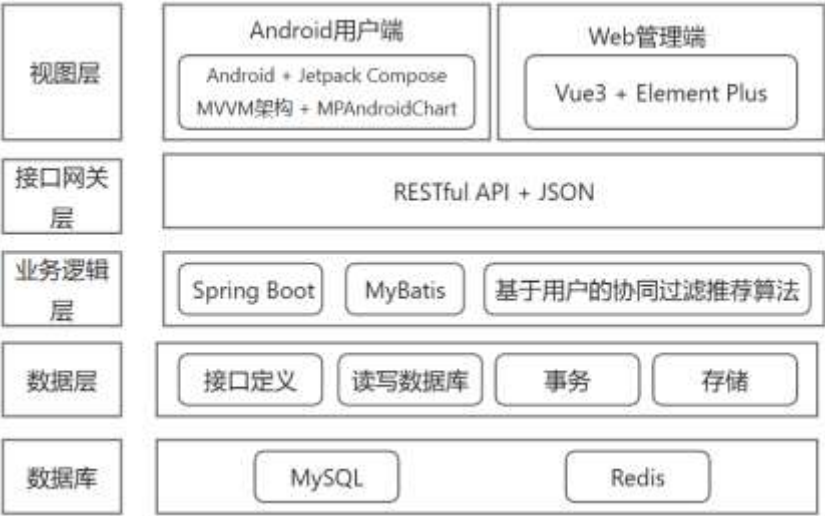
MySQL 8.0
主从架构保障一致性



推荐与可视化

协同过滤 / 加权评分算法
MPAndroidChart 图表组件

系统整体架构（前后端分离）



架构特点

采用四层架构：视图层 → 接口网关层 → 业务逻辑层 → 数据层，高内聚低耦合，便于后续扩展与维护。

功能模块划分



用户端 APP

- ✓ **健康评估：**身体成分分析与问卷测评
- ✓ **数据管理：**健康指标记录与趋势图
- ✓ **运动计划：**个性化定制与打卡
- ✓ **社交互动：**好友挑战与社区分享



Web 管理端

- ⚙ **用户管理：**账号审核与权限配置
- ⚙ **内容管理：**课程发布与知识文章管理
- ⚙ **社区管理：**帖子审核与违规内容处理

核心数据库表设计

技术架构链路



客户端接入层

Android (Jetpack Compose) → HTTP/HTTPS →
Nginx 网关转发



交互与高性能缓存

RESTful API 标准化交互 | Redis 缓存 (用户会话 / 热点健康数据)



后端核心服务层

Spring Boot 分层架构: Controller → Service →
Mapper → MySQL 持久化

用户相关

用户表 · 管理员表 · 关注关系表

健康数据

健康数据表 · 健康评估表 · 运动计划表 · 运动打卡表

内容资源

健康食谱表 · 健身视频表 · 调理方案表 · 评估题目表

社交互动

社交动态表 · 社交评论表 · 收藏表 · 审核记录表

02 系统设计：核心算法 - 健康评估模型

加权评分法模型构建

评估维度：摒弃单一指标，综合考量生理、心理、生活习惯三大核心维度，实现全方位健康画像。



💡 **核心公式：**健康综合分 = $\sum$ (各维度标准化得分 × 对应权重)

👉 **结果输出：**根据得分划分为4个健康等级，并智能匹配个性化改善方案。

算法实现流程



02 系统设计：核心算法 - 个性化推荐

■ 协同过滤推荐算法 (Collaborative Filtering)



核心思想：“物以类聚，人以群分”

基于用户行为数据（收藏、点赞、浏览），挖掘用户潜在的兴趣关联，寻找相似用户（邻居），将邻居喜欢的优质内容推荐给目标用户。

🔧 关键实现步骤：

① 构建用户-物品评分矩阵，记录用户对健康内容的偏好值；② 利用余弦相似度算法计算并排序用户间的相似度；③ 聚合邻居偏好，生成Top-N推荐列表。



冷启动策略：结合“注册体质标签 + 健康目标”进行内容匹配，同时辅以全站热门内容推荐，解决新用户无历史行为数据的问题。

算法核心优势



发现“惊喜”

跳出用户已知兴趣范围，挖掘并推荐潜在偏好，提升内容消费的“惊喜感”。



高通用性

不依赖对内容本身的理解和特征提取，对不同类型的健康内容具有广泛适用性。

多场景健康评估



多场景健康评估体系

涵盖首页入口、亚健康及中医体质多维评估场景，全方位覆盖用户健康自检需求：



健康数据可视化看板

全维数据可视化看板

整合医疗、运动、睡眠等多源异构数据，打破数据孤岛。通过交互式图表直观呈现心率、步数、睡眠质量等核心健康指标的动态变化趋势，让健康状态一目了然。



多源聚合

一站式汇总
全场景记录



趋势洞察

追踪指标变化
发现潜在风险



直观可视

极简图表设计
关键信息秒懂



运动管理与社交互动



运动计划制定与管理页面



社交广场与动态互动页面



Web管理端核心功能

系统工作台与用户管理

- 集成系统工作台总览，实时监控平台核心指标与用户动态，提升管理效率。
- 精细化管理用户全生命周期，涵盖注册审核、角色权限配置及画像分析。



图8：管理端工作台与用户管理页面截图

评估量表与内容规则维护

- 可视化配置健康评估量表题库与计分规则，支持模型动态迭代。
- 规范化管理科普资讯与运动饮食方案，保障内容的专业度与合规性。



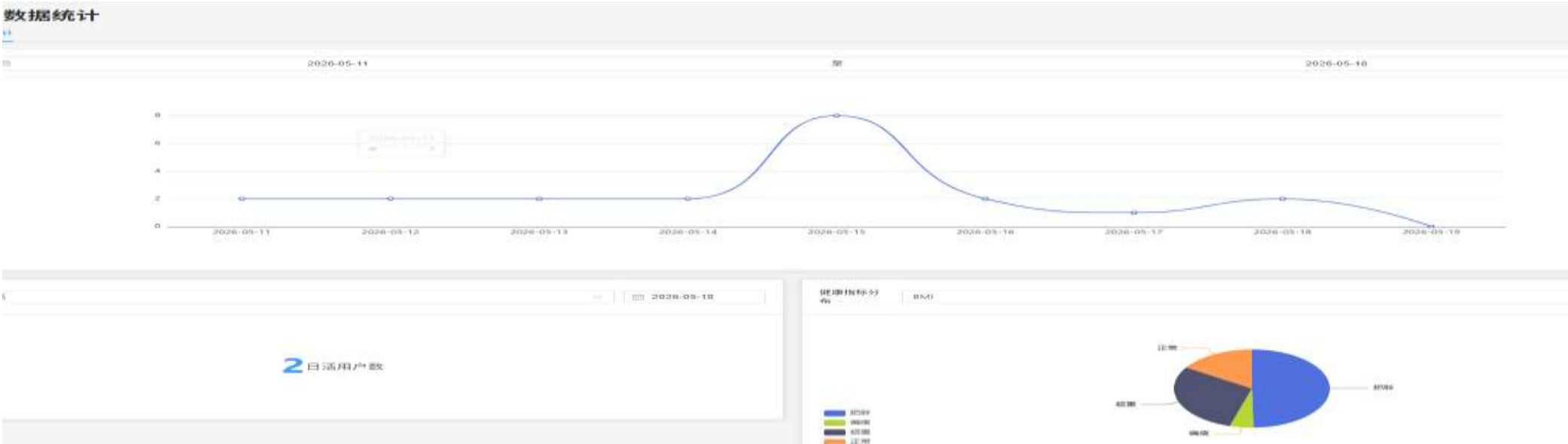
序号	量表名称	量表内容	分值	状态	创建时间
1	心理健康量表	心理健康量表 (自评)	10	启用	2024-05-13 14:30:00
2	心理健康量表	心理健康量表 (他评)	10	启用	2024-05-13 14:30:00
3	心理健康量表	心理健康量表 (自评)	10	启用	2024-05-13 14:30:00
4	心理健康量表	心理健康量表 (他评)	10	启用	2024-05-13 14:30:00
5	心理健康量表	心理健康量表 (自评)	10	启用	2024-05-13 14:30:00
6	心理健康量表	心理健康量表 (他评)	10	启用	2024-05-13 14:30:00
7	心理健康量表	心理健康量表 (自评)	10	启用	2024-05-13 14:30:00
8	心理健康量表	心理健康量表 (他评)	10	启用	2024-05-13 14:30:00
9	心理健康量表	心理健康量表 (自评)	10	启用	2024-05-13 14:30:00
10	心理健康量表	心理健康量表 (他评)	10	启用	2024-05-13 14:30:00

图9：评估量表与内容规则维护页面截图

03平台运营数据统计看板

社区运营数据统计

实时查看社区活跃度、用户增长趋势、内容发布量等关键运营数据，辅助决策。



技术亮点：前后端分离与API设计



前后端分离架构

采用**RESTful API**架构，彻底打破传统开发模式中的耦合限制，让前端与后端团队能够并行独立开发，显著提升整体协作效率。同时，清晰的职责边界极大增强了系统的可维护性与扩展性，为后续迭代打下坚实基础。



安全与规范

- 集成**JWT 身份验证机制**，建立严格的鉴权流程，确保所有接口调用来源可信，有效保障用户敏感数据与隐私安全。
- 制定并产出标准化的接口文档，清晰定义了每一个接口的参数、请求格式与响应数据结构，极大降低了团队间沟通成本，提升开发一致性。

04 测试与总结：系统测试与结果



测试目的

全方位验证系统核心能力，确保上线后的稳定性与可靠性，重点关注以下维度：

- 功能完整性与准确性
- 性能指标是否达标
- 数据传输与存储的安全性



内容与结果

◆ 功能性测试

覆盖前后端核心流程，50+个黑盒测试用例 **全部通过**

◆ 非功能性测试

- 性能：核心接口响应 **<200ms**
- 兼容：主流Android机型适配良好
- 安全：成功防御SQL注入/XSS攻击



最终结论

经过完整的测试验证，系统已具备投入正式使用的条件。

- ✓ **功能完整且逻辑闭环**
- ✓ **运行环境稳定可靠**
- ✓ **综合性能优良**
- ✓ **完全符合设计预期**

04 测试与总结：总结与展望

项目总结



核心功能完整落地

成功设计并实现了一套基于Android的个人健康管理系统，功能闭环完整，达成了预期的所有开发目标。



中西结合的创新尝试

创新性地将中医体质辨识与现代健康管理相结合，为亚健康人群提供了科学、便捷的健康状态管理工具。



技术能力显著提升

通过全流程开发，深入掌握了Spring Boot + Android的前后端分离开发模式及相关技术栈的应用。



现存不足

- 硬件联动：尚未接入智能手环等可穿戴设备，健康数据采集依赖手动输入，便捷性受限。
- AI能力：健康助手功能较为基础，缺乏多轮对话和复杂的推理能力。
- 算法优化：协同过滤算法在处理“冷启动”场景时，推荐精准度有较大提升空间。



未来展望

- 万物互联：打通与主流智能穿戴设备的连接，实现体征数据的实时自动同步。
- 智能升级：引入大语言模型，增强AI健康助手的语义理解与生成能力，提供个性化方案。
- 算法升级：引入混合推荐算法，解决冷启动问题，进一步提升健康内容的推荐匹配度。

感谢聆听

敬请各位评委老师批评指正

THANKS